



Ayudantía 12

1. Resumen

1.1. Orientación de una superficie

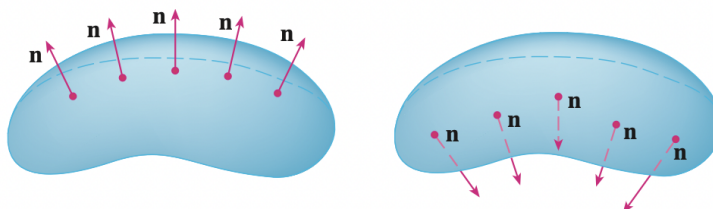
En general, no todas las superficies tienen una orientación clara. Basta con ver el ejemplo de la **Banda de Möbius**, una superficie con una sola cara. En otras palabras, una superficie S se puede orientar si tiene dos caras. Si podemos escoger un vector normal $\mathbf{n}$ a la superficie en cada punto (x, y, z) , tal que este varía continuamente a lo largo de S , entonces S es una **superficie orientada** y $\mathbf{n}$ induce una **orientación** en S .

Una superficie parametrizada tiene una orientación inducida por su parametrización. Sea S una superficie suave y orientable dada en su versión paramétrica por $\phi(u, v)$, luego a esta está automáticamente se le asigna una orientación dada por el vector unitario

$$\mathbf{n} = \frac{\frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v}}{\left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\|}$$

Y la orientación contraria está dada por $-\mathbf{n}$ (esto es equivalente a cambiar el orden del producto cruz). A continuación, se muestra un ejemplo de una superficie con sus dos posibles orientaciones:

FIGURE 7
The two orientations
of an orientable surface



1.2. Integrales de superficie de campos escalares

Sea S una superficie como en el ítem 1.6, y sea $f(x, y, z)$ una función escalar cuyo dominio contiene a la superficie S . Luego se tiene:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\phi(u, v)) \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA$$

Nótese que, si $f(x, y, z) = 1$, se tiene que

$$\iint_S dS = \iint_D \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA = A(S)$$

Por otra parte, se define el centros de masa de una superficie S con densidad $\rho(x, y, z)$ como sigue:

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \iint_S x \rho(x, y, z) dS, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \iint_S y \rho(x, y, z) dS, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \iint_S z \rho(x, y, z) dS$$

donde

$$m = \iint_S \rho(x, y, z) dS$$

1.3. Integral de superficie de un campo vectorial

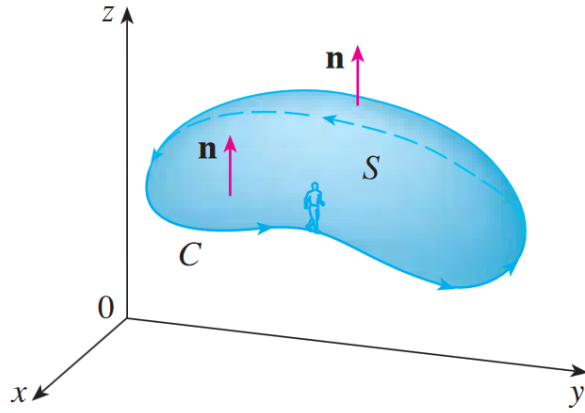
Sean $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada por $\Phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\mathbf{F} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial continuo, se define la integral de superficie del campo vectorial $\mathbf{F}$ sobre S como

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\Phi(x, y)) \cdot \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \times \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) dA$$

1.4. Teorema de Stokes

Sea S una superficie suave por tramos y orientada que está acotada por una curva C suave por tramos, simple y cerrada con orientación positiva, Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en $\mathbb{R}^3$ que contiene a S . Entonces,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$



2. Ejercicios

Pregunta 1

Considere el campo vectorial $F(x, y, z) = (z, x, y)$ y la superficie helicoidal $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta)$, con $(r, \theta) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi]$

Obtener $\int_C F \cdot dr$ utilizando el teorema de Stokes, con C la curva en la helicoides definida por $\phi = (\pi \cos \theta, \pi \sin \theta, \theta)$, con $\theta \in (0, 2\pi)$

Solución: Primero identificamos las curvas del borde de la superficie helicoidal:

$$C_1(r = 0) = \Phi(0, \theta) = (0, 0, \theta); \theta \in (2\pi, 0)$$

$$C_2(\theta = 0) = \Phi(r, 0) = (r, 0, 0); r \in (0, \pi)$$

$$C_3(r = 2\pi) = \Phi(r, 2\pi) = (r, 0, 2\pi); r \in (\pi, 0)$$

Luego se cumplirá

$$\partial\Phi = C_1 + C_2 + C_3 + C$$

$$\int_{C_1} F dr + \int_{C_2} F dr + \int_{C_3} F dr + \int_C F dr = \oint_{\partial\Phi} F dr$$

Ahora, si aplicamos Stokes, entonces se cumple

$$\oint_{\partial\Phi} F dr = \iint_S \nabla \times F dS$$

Juntando ambas ecuaciones, podemos obtener una forma de obtener la integral $\int_C F dr$ sin calcularla directamente:

$$\int_C F dr = \oint_{\partial\Phi} F dr - \int_{C_1} F dr - \int_{C_2} F dr - \int_{C_3} F dr$$

Podemos obtener cada una de estas por separado.

$$\int_{C_1} F dr = \int_{2\pi}^0 (\theta, 0, 0) \cdot (0, 0, 1)^T d\theta = 0$$

$$\int_{C_2} F dr = \int_0^\pi (0, r, 0) \cdot (1, 0, 0)^T dt = 0$$

$$\int_{C_3} F dr = \int_\pi^0 (2\pi, r, 0) \cdot (1, 0, 0)^T dt = -2\pi^2$$

Ahora, obtenemos $\iint_S \nabla \times F dS$

$$\nabla \times F = (\partial_y y - \partial_z x, \partial_z z - \partial_x y, \partial_x x - \partial_y z) = (1, 1, 1)$$

dS = vector normal

$$\Phi_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 1)$$

$$\Phi_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$$

$$\Phi_\theta \times \Phi_r = (-\sin \theta, \cos \theta, -r)$$

Ahora verificamos la orientación. Notemos que para que el vector normal esté correctamente orientado, el valor de la coordenada z debe ser positiva siempre. En el vector normal que obtuvimos, el valor es siempre negativo, por lo tanto invertimos el valor:

$$dS = \Phi_r \times \Phi_\theta = (\sin \theta, -\cos \theta, r)$$

Luego,

$$\iint_S \nabla \times F dS = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (1, 1, 1) \cdot (\sin \theta, -\cos \theta, r)^T dr d\theta$$

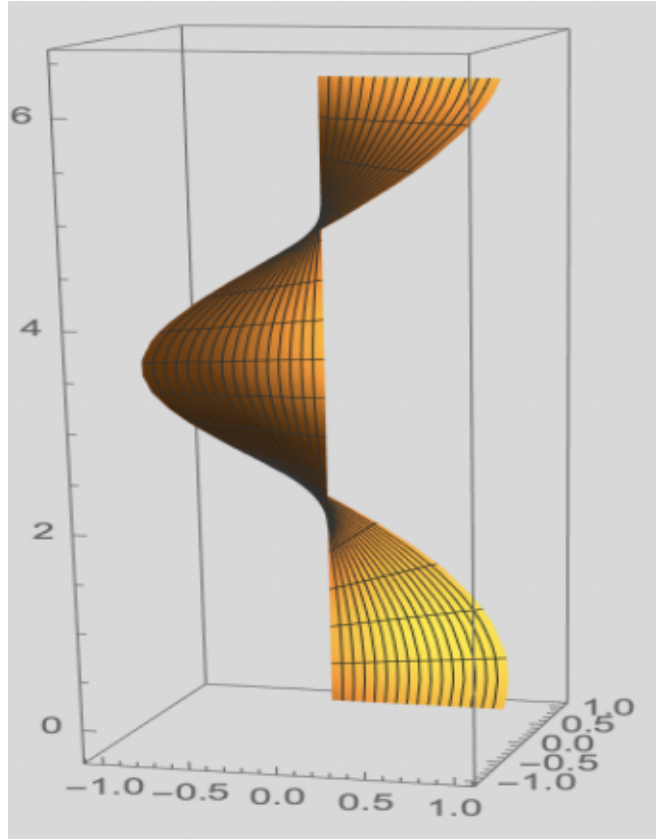


Figura 1: Helicoide

$$= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (\sin\theta - \cos\theta + r) dr d\theta = 2\pi \int_0^\pi r dr = 2\pi \frac{1^2}{2} \pi^2 = \pi^3$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \int_C F dr &= \oint_{\partial\Phi} F dr - \int_{C_1} F dr - \int_{C_2} F dr - \int_{C_3} F dr \\ &= \pi^3 - 0 - 0 - (-2\pi^2) = \pi^3 + 2\pi^2 \end{aligned}$$

Pregunta 2

Suponga que la temperatura en un punto (x, y, z) de un cuerpo está dada por $u(x, y, z)$. Entonces el flujo de calor se define como el campo vectorial

$$\mathbf{F} = -K \nabla u$$

donde K es la conductividad de la sustancia. El flujo de calor a través de la superficie S lo define la integral de superficie. La temperatura en el punto (x, y, z) en una sustancia con conductividad K está dada por $u(x, y, z) = 2y^2 + 2z^2$. Calcule el flujo de calor hacia adentro de a través de la superficie cilíndrica $y^2 + z^2 = 6$ con $0 \leq x \leq 4$.

Solución: Como $u(x, y, z) = 2y^2 + 2z^2$ el flujo de calor estará dado por $F = -K(0, 4y, 4z)$. Para calcular el flujo se necesita parametrizar la superficie $y^2 + z^2 = 6$ con $0 \leq x \leq 4$. Se utiliza la parametrización $S(x, \theta) = (x, \sqrt{6} \cos(\theta), \sqrt{6} \sin(\theta))$. Calculamos el vector normal:

$$\begin{aligned} S_x(x, \theta) &= (1, 0, 0) \\ S_\theta(x, \theta) &= (0, -\sqrt{6} \sin(\theta), \sqrt{6} \cos(\theta)) \\ S_x \times S_\theta(x, \theta) &= (0, -\sqrt{6} \cos(\theta), -\sqrt{6} \sin(\theta)) \end{aligned}$$

Observamos que esta es la orientación correcta de la curva, pues el vector normal apunta hacia el interior de la superficie. Por último calculamos el calor que entra a través de esta superficie.

$$\begin{aligned}
 Q &= \iint_S F \cdot d\mathbf{S} \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^4 -K(0, 4\sqrt{6} \cos(\theta), 4\sqrt{6} \sin(\theta)) \cdot (0, -\sqrt{6} \cos(\theta), -\sqrt{6} \sin(\theta)) dx d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^4 4 \cdot 6(\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)) dx d\theta \\
 &= 192K\pi
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el calor que entra al sistema es $192K\pi$.

Pregunta 3

Sea S la porción de $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ comprendida entre $z = -1$ y $z = 1$. Calcule el valor de

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

siendo $\mathbf{n}$ el vector normal unitario apuntando hacia afuera y $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ es un campo de clase C^1 con $P(x, y, z) = yz$, $Q(x, y, z) = xz$, $R(x, y, z) = h(z)$.

Solución: Observemos que la superficie S tiene dos curvas C_1 y C_2 que constituyen su frontera:

- $C_1 : x^2 + y^2 = 3, z = -1$
- $C_2 : x^2 + y^2 = 3, z = 1$

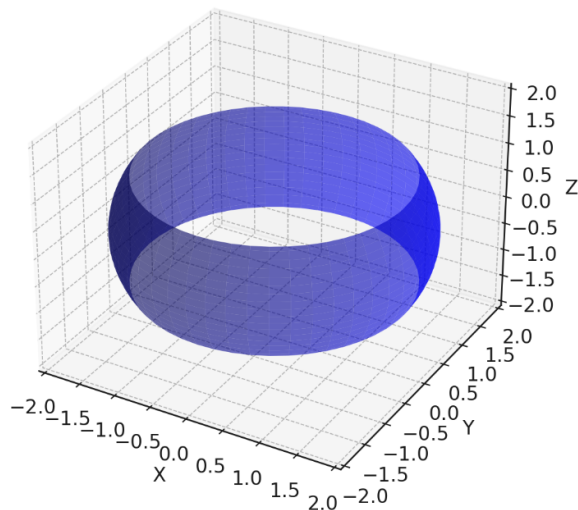


Figura 2: Esfera de $z=-1$ a $z=1$.

Orientaciones adecuadas de las curvas son respectivamente:

$$C_1 : (\sqrt{3} \cos t, \sqrt{3} \sin t, -1)$$

$$C_2 : (\sqrt{3} \sin t, \sqrt{3} \cos t, 1)$$

con $0 \leq t \leq 2\pi$.

Aplicando el Teorema de Stokes, que relaciona la integral de superficie con la integral de línea, $\nabla \times \vec{F}$,

$$\begin{aligned}
 \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS &= \int_{C_1 \cup C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\
 &= \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}
 \end{aligned}$$

Para C_1 :

$$\begin{aligned}\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_{C_1} \vec{F} \cdot \vec{t} ds \\&= \int_0^{2\pi} (-\sqrt{3} \sin t, -\sqrt{3} \cos t, h(1)) \cdot (-\sqrt{3} \sin t, \sqrt{3} \cos t, 0) dt \\&= 3 \int_0^{2\pi} (\sin^2 t - \cos^2 t) dt \\&= 0\end{aligned}$$

Ahora para C_2 :

$$\begin{aligned}\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_{C_2} \vec{F} \cdot \vec{t} ds \\&= \int_0^{2\pi} (\sqrt{3} \cos t, \sqrt{3} \sin t, h(1)) \cdot (\sqrt{3} \cos t, -\sqrt{3} \sin t, 0) dt \\&= 3 \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin^2 t) dt \\&= 0\end{aligned}$$

Se concluye que

$$\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS = 0$$